中图分类号: U416.217　　文献标志码: A　　文章编号:2097-017X(2023)01-0002-07

薄层多孔沥青路面抗滑性能研究

陈　灿, 段靖轩, 邹尚缙, 陈思宇, 黄晓明

(东南大学交通学院,江苏 南京 211189)

摘要:为增强沥青路面在潮湿状态下的抗滑性能,提升车辆行驶安全性,本研究旨在设计一种薄层多孔沥青路面。对薄层多孔沥青混合料OGFC-5开展级配设计,并明确其油石比。通过浸水马歇尔试验和冻融劈裂试验、车辙试验以及渗水试验,分别检验其水稳定性、高温稳定性以及排水性能。以SMA-13路面作对比,借助激光扫描获取两种路面的表面纹理并进行三维路表纹理重构。结果表明,OGFC-5的路用性能和排水性能均能满足规范要求,且OGFC-5具有较好的抗滑性能,其路表纹理表现更佳。OGFC-5型薄层多孔沥青混合料路面可以作为一种排水抗滑性能的路面选择。

关键词:沥青路面;多孔沥青混合料;抗滑性能;级配设计;路表纹理

Study on skid resistance of thin-layer porous asphalt pavement

CHEN Can, DUAN Jingxuan, ZOU Shangjin, CHEN Siyu, HUANG Xiaoming

(*School of Transportation*, *Southeast University*, *Nanjing* 211189, *China*)

Abstract: To enhance the skid resistance of asphalt pavement in wet condition, and to improve the safety of road driving, this study aims to design a thin layer porous asphalt pavement. The mix design of OGFC-5 is carried out and its oil-stone ratio is determined. The water stability, high-temperature stability, and drainage performance are evaluated by water immersion Marshall test, freeze-thaw splitting test, rutting test and water permeability test, respectively. Finally, the skid resistance of OGFC-5 and SMA-13 is compared. The surface textures of the two pavements are collected by a laser scanning method and the three-dimensional surface textures are reconstructed. The results show that the road performance and drainage performance of OGFC-5 can meet the specification requirements. The skid resistance performance of OGFC-5 is better than that of SMA-13, and its road surface texture performance is better. This OGFC-5 thin porous asphalt pavement can be used as a pavement option for certain requirements of drainage and skid resistance performance.

收稿日期: 2022-11-22

基金项目: 国家自然科学基金资助项目(52278444);江苏省自然科学基金青年基金资助项目(BK20220845)。

第一作者简介: 陈　灿(2000—),男,硕士研究生。研究方向:沥青路面抗滑机理。

通讯作者简介: 陈思宇(1990—),男,博士,副研究员。研究方向:道路工程材料,沥青路面抗滑机理。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

Key words: asphalt pavement; porous asphalt mixture; skid resistance; mixture design; pavement texture

引　言

路面抗滑性能对道路交通安全起着重要作用，雨天时路面抗滑性能下降，车辆行驶时常会发生滑溜、弯道侧翻、长下坡追尾等事故，造成大量的经济损失和人员伤亡[1-5]。究其原因，在潮湿或有积水的路面上，由于轮胎与路面之间水膜的存在，一定程度上降低了它们的附着系数，车辆在这种潮湿路面上行驶时容易发生滑移，行驶稳定性下降，遇到紧急制动更易引起水漂而发生交通事故[1,6-7]。研究表明，路面抗滑性能与胎/路间的摩擦紧密相关，尤其是长陡坡和弯道等路段，良好的抗滑性能可以有效减少车辆追尾、滑溜和侧翻等事故的发生[8]。因此，对路面抗滑性能的研究就显得十分关键。

为减少道路上的交通事故，需要提高路面的抗滑性能，尤其是在雨天有积水或潮湿状态下路面的抗滑性能。本研究致力于设计一种薄层多孔沥青路面，使其排水性能和抗滑性能均能达到较好的效果。目前，国内外排水路面采用大空隙的OGFC沥青混合料，其空隙率一般在20%左右，但它的大空隙同时也导致了其抵抗水损害的性能较差[9]。

为既保证路面排水性能，又兼顾路面水稳定性，本研究从沥青路面的抗滑机理开始探讨，对OGFC-5薄层多孔沥青混合料进行级配设计，并对其路用性能和排水性能进行检验，最后结合动态摩擦试验和用路面纹理信息对其抗滑性能进行研究分析。结果表明OGFC-5可以作为一种具有良好排水抗滑性能的路面。

1　沥青路面摩擦机理

轮胎与路面之间的摩擦是一个非常复杂的现象，但根据工程经验，其主要取决于轮胎路面间的附着特性，所以影响路面的抗滑性能最根本的因素是路表特性和轮胎特性。当然，路表潮湿或积水也会通过阻隔轮胎与路面间的接触对路面的抗滑性能造成影响[10]。在雨水天气，轮胎与路面之间会存在一层水膜。在水膜的润滑作用下，车辆低速行驶时水膜仅通过湿润作用减少轮胎与路面的接触来降低路面摩擦，而在高速通过或紧急制动刹车时，轮胎会挤压水膜产生竖向的动水压力，阻碍了轮胎与路面的相互挤压，严重时轮胎与路面将完全分隔，造成轮胎水漂现象。

为了研究路表特性对路面抗滑性能的影响，1987年，国际道路协会（PIARC）将路面的表层构造按照不规则程度的大小、形状、分布及作用，划分为四类：即微观纹理（纹理波长0～0.5 mm）、宏观纹理（波长0.5～50 mm）和大构造（波长50～500 mm）以及路面不平整（波长500 mm～50 m）四类[11]。

沥青路面纹理构造不同对抗滑能力的影响也不同，巨大的纹理可以用车辙、坑洼、主要接缝和裂缝来描述。所以，为了获得最佳的路面性能，微观和宏观纹理是必不可少的，而大构造和路面不平整是不可取的[12]。故实际工程中在研究路表面构造深度对抗滑性能的影响时，考虑的沥青路面纹理是微观纹理和宏观纹理[13]。其中，微观纹理[14]是指集料表面垂直方向波长0.01～0.2 mm，水平方向波长0～0.5 mm的微小纹理，其主要影响的是低速行驶时干燥路面的抗滑性能。在实际工程中，可以通过使用优质集料（磨光值高、冲击值高、磨耗值低）来提高路面的微观构造，以提高沥青路面的抗滑性能。宏观纹理[15]是指集料表面垂直方向波长0.2～10 mm，水平方向波长0.5～50 mm肉眼直观可见的表面纹理，其决定路面积水情况下轮胎与路面接触区的排水能力，宏观纹理的平均高度越大，路面排水性能越好，有利于提高路面的抗滑能力[16-19]。宏观纹理主要由集料形状、粒径以及级配决定[20-21]。

因此，为了提高雨天或潮湿状态沥青路面的排水性能，以增强相应情况下沥青路面的抗滑能力，需要重点把握好路面的宏观纹理，本研究将重点介绍OGFC-5薄层多孔沥青混合料的级配设计和最佳沥青用量的确定，以让其保持良好的宏观纹理，并验证其路用性能与排水性能。

2　多孔沥青混合料设计

OGFC-5是一种开级配沥青混合料，属于骨架空隙结构，其强度主要来源于集料之间的嵌挤作用以及集料与沥青之间的黏附作用。集料的强度和沥青的性质对于沥青混合料的性能有很大的影响。

2.1　原材料与矿料级配

本研究采用的主要原材料有：90号基质沥青、规格为3～5 mm和0～3 mm的集料（依次为1#和2#

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

料)、矿粉、铺装添加剂(掺量为矿料质量的1%)以及聚酯纤维。

沥青混合料击实温度采用165 ℃,依据要求进行了集料、矿粉和沥青的密度试验,结果均满足《透水沥青路面技术规程》相关技术要求;对各种粒径的集料进行筛分试验以获得其级配,各种矿料的筛分结果如表1所示。

表1 各种矿料的筛分结果

筛孔 矿料	通过筛孔(方孔筛,mm)百分率/%							
	9.5	4.75	2.36	1.18	0.6	0.3	0.15	0.075
1#料	100	99.2	35.2	16.9	6.8	5.4	4.1	3.5
2#料	100	99.9	90.2	64.8	42.5	27.1	19.8	15.2
矿粉	100	100	100	100	100	99.8	96.3	85.2

2.2 混合料级配设计

OGFC-5薄层多孔沥青混合料级配应该满足表2所示的范围。

表2 OGFC-5薄层多孔沥青混合料工程设计级配范围

筛孔/mm	上限	下限
9.5	100	100
4.75	100	87
2.36	57	33
1.18	35	20
0.6	24	13
0.3	15	9
0.15	12	7
0.075	10	5

在进行混合料初步级配设计的时候,根据集料的筛分结果首先初选出粗、中、细三个级配(级配A、级配B、级配C),然后根据工程经验暂时先选择油石比为5.5%,分别制作马歇尔试件,得出试件的体积指标,根据目标空隙率15%指标初选一组接近设计要求的级配作为设计级配。表3为三个级配的矿料比例明细表,表4为三种矿料的合成级配明细表。

按照不同级配分布,分别制作马歇尔试件,测试空隙率,分别测得级配A、级配B和级配C混合料的空隙率分别为17.1%,17.6%和15.4%,研究选择目标空隙率最接近15%的级配C为设计级配。级配C的级配曲线如图1所示。

表3 试验矿料配合比组成

矿 料	级配 A	级配 B	级配 C
1#料	85%	80%	75%
2#料	13%	17%	21%
矿粉	2%	3%	4%

表4 试验矿料级配明细表

筛孔尺寸/mm	通过率/%		
	级配 A	级配 B	级配 C
9.5	100	100	100
4.75	99.3	99.4	99.4
2.36	43.6	46.5	49.3
1.18	24.8	27.5	30.3
0.6	15.0	17.2	19.5
0.3	10.1	11.9	13.8
0.15	8.0	9.6	11.2
0.075	6.7	8.0	9.2

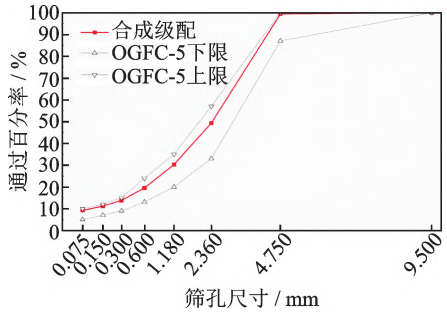


图1 OGFC-5薄层多孔沥青混合料级配曲线图

2.3 最佳沥青用量的确定

分别采用5.0%,5.3%,5.5%,5.7%,6.0%五种油石比进行析漏试验和肯塔堡飞散试验,根据析漏试验结果,确定最大油石比OACmax为5.68%,根据肯塔堡飞散试验结果确定最小油石比OACmin为5.48%。根据飞散损失、析漏损失关系曲线,经综合分析确定最佳油石比油石比为5.5%。试验结果如表5所示。

表5 OGFC-5薄层多孔沥青混合料析漏与飞散试验结果

油石比/%	析漏试验质量损失率/%	飞散试验质量损失率/%
5.0	0.097	6.66
5.3	0.096	3.53
5.5	0.099	2.24
5.7	0.110	1.74
6.0	0.239	1.9

2.4 OGFC-5的路用性能

对沥青混合料的水稳定性、抗车辙性能进行评

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

价。采用浸水马歇尔试验、冻融劈裂试验来检验沥青混合料的水稳定性能，其中浸水马歇尔试验的试件需在恒温水槽中保温48 h，采用浸水残留稳定度为指标来评价混合料的水稳定性，而冻融劈裂试验的试件则需经过真空饱水试验，采用冻融劈裂强度比作为指标来评价混合料的水稳定性；采用车辙试验检验沥青混合料的高温稳定性能，车辙试验在60 ℃下进行测试，采用动稳定度来评价混合料的高温稳定性。通过试验结果（如表6所示）可知，OGFC-5的水稳定性和高温稳定性均符合要求。

表6　薄层多孔沥青混合料路用性能试验结果

试验	试验指标	试验值	要求值
浸水马歇尔稳定度试验	残留稳定度S_0	93.1%	≥85%
冻融劈裂检验	冻融劈裂抗拉强度比TSR	83.4%	≥80%
车辙检验	动稳定度	8182次/mm	≥6000次/mm

2.5　OGFC-5的排水性能

本研究采用渗水试验来检验OGFC-5路面的排水性能，试验仪器为渗水仪，检验指标为渗水系数。渗水系数直接表征路面渗水的速度，其值越高代表渗水性能越好。混合料渗水试验结果如表7所示。

表7　沥青路面渗水系数试验结果汇总表

测量序号	渗水体积/mL	时间/s	渗水系数/(mL•min^{-1})	要求/(mL•min^{-1})
1	400	18	1333	
2	400	19	1263	800
平均值	400	18.5	1298	

试验结果表明，OGFC-5的排水性能良好。至此，OGFC-5的路用性能和排水性能均已得到验证，但在抗滑性能方面还需要进一步探究，下面将对比OGFC-5混合料与目前应用广泛的SMA-13沥青混合料的抗滑性能，以分析OGFC-5沥青混合料的抗滑性能。

3　多孔沥青混合料抗滑性能分析

本研究先采用动态摩擦试验分别测量了OGFC-5和SMA-13两种路面的摩擦系数，以比较两种路面的抗滑性能，再通过激光扫描技术获取两种路面的纹理模型，并对两种路面的纹理轮廓和纹理高度分布进行了分析，以进一步分析两者抗滑性能的差异。

3.1　动态摩擦试验

目前国内测定路面摩擦系数的仪器主要有摩擦系数测试车和摆式摩擦系数测试仪。前者购买和维护的费用较高；而后者测试样本小，且仅代表低速行驶的摩擦系数，测试结果受到人为影响较大。故本研究采用了动态旋转式摩擦测试仪（简称DF仪）来测试路面摩擦系数，其不仅解决了上述两者在性价比和测试稳定方面的问题，而且操作简单，便于携带。其测量出的结果为路面摩擦系数，即滑动阻力除以滑块荷载[22-23]。

DF仪正式使用前需要清理待测试路面。在测试开始时，测试圆盘提升至设定高度并旋转，打开供水开关向测试点喷水，使测试点保持潮湿状态。当圆盘旋转时速达到90 km/h时，停止驱动圆盘旋转和停止供水，测试盘降落至路面上，测试盘底部固定的三个橡胶滑块与路面接触，通过扭矩传感器测量其扭矩即可得到滑动阻力。通过压力传感器测量施加给滑块的竖向荷载，滑动阻力与竖向荷载的比值为该旋转速度下的路面摩擦系数。当测试盘逐渐停止转动时，测试结束。测试圆盘旋转速度从高到低，从而获取到测试点上随速度变化的摩擦系数。

使用DF仪分别测试了OGFC-5与SMA-13两种沥青混合料的动摩擦系数，从测试速度为90 km/h开始逐渐降为0的过程中两种路面的摩擦系数变化曲线如图2所示。

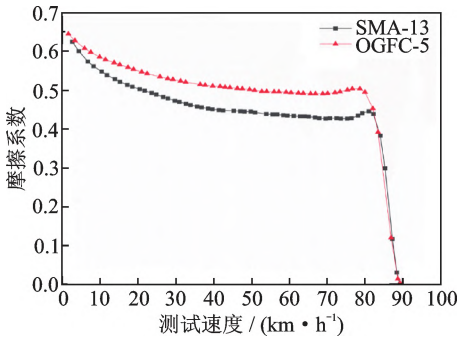


图2　OGFC-5与SMA-13摩擦系数变化曲线图

测试结果表明，在测试速度从90 km/h下降至80 km/h的这一段中，两种路面的摩擦系数急剧上升且上升速度相似，这可能是因为试验初始阶段橡胶滑溜块与路面并未完全接触，所以这个阶段的摩擦系数急剧上升主要是由于滑块与路面之间的接触逐渐加强。在测试速度从80 km/h下降至0 km/h的这一段中，两种路面的摩擦系数均缓慢上升，说明路

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

面与轮胎之间的摩擦力会随着速度的降低而缓慢增加，这主要是因为当车辆静止在路面时，轮胎的变形与沥青路面的凹凸变化最为贴合，表现出来的也就是摩擦力最大。随着速度的升高，这种贴合的有效面积会少量的减小，表现出来的就是摩擦力随速度的升高而小幅度减小。

对比两种路面摩擦曲线可知，OGFC-5沥青混合料的摩擦系数比SMA-13要高，OGFC-5的抗滑性能更好，这一点在车速越高时表现的越明显。但是上面的结论是以测量结果为导向的，为了更深层次的探究OGFC-5抗滑性能更优的原因，本文将从两种路面纹理情况来分析抗滑性能差异的原因。通过激光扫描获取了两种路面表面纹理状况，采用MATLAB编程对获取的纹理信息进行数字化处理，通过对比其纹理高度、路表轮廓线等纹理参数，解析路面抗滑性能。

3.2 纹理高度分析

本次研究采用的激光扫描仪器为复合式激光扫描仪，通过激光扫描得到了两种路面纹理的三维数据信息，在MATLAB中将采集到的纹理高度信息进行数字图像处理，得到了两种路面的纹理高度直方图，如图3所示。对比两者路面高度直方图可知，SMA-13的纹理高度分布比较分散，主要分布在-2～2 mm之间，但也有一部分纹理高度低于-2 mm。这种较大范围的高度分布，与其混合料中大粒径集料的占比有关。此外，公称粒径为13 mm给予SMA-13混合料较深的构造水平。相比于SMA-13混合料，OGFC-5的纹理高度分布更加集中在高度为0 mm附近，主要集中在-1～1 mm之间，表现出OGFC混合料中单一粒径分布较为明显，与混合料中50%左右2.36～4.75 mm集料相对应。

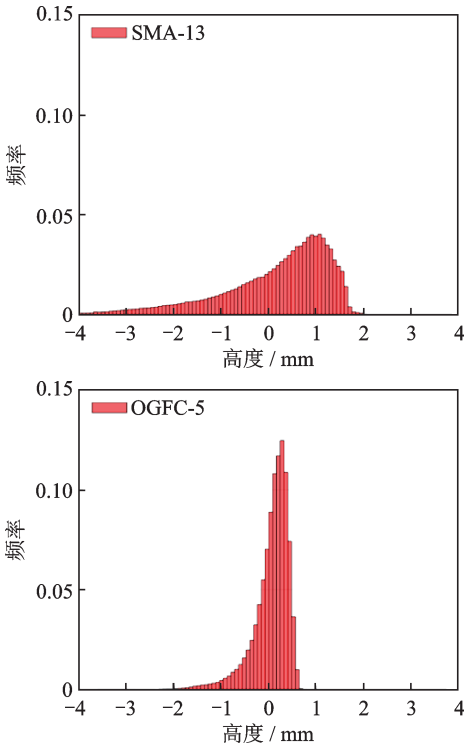


图3 SMA-13与OGFC-5路面纹理高度直方图

3.3 路表轮廓分析

根据激光扫描获取的路面三维数据，分别提取两种路面的等间隔分布条件下长度为10cm的路表轮廓曲线，如图4所示。对比两者路面轮廓曲线可知，SMA-13路面的三条轮廓曲线表现出较大的波动性，大部分的纹理高度都小于0 mm，即处于负纹理分布的状态。其中最深的纹理构造为-5 mm，这些较深的构造对直接接触轮胎的贡献作用不大。相比而言，OGFC-5的路表高度变化的幅度相对更加缓和，纹理高度均集中在水平线附近小幅度波动。OGCF-5路面的高度范围在-2～2 mm之间，但其向上突起部分的纹理占比更多，可与轮胎提供更多的有效接触。从纹理高度分布来看，OGFC-5比SMA-13路面能够提供相对更为有效的接触，具有较好的抗滑性能。

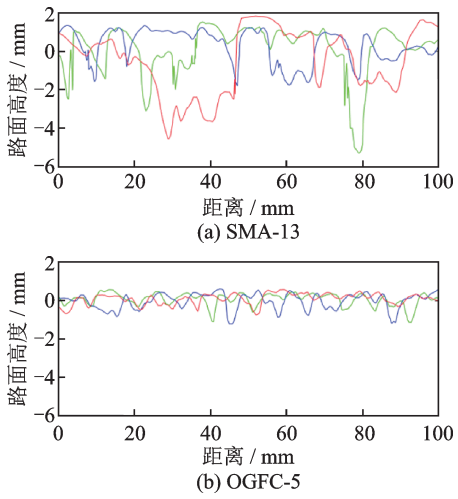


图4 SMA-13与OGFC-5路面轮廓曲线图

3.4 路表顶面高度分布

为了更加精细地展现两种路面的路表纹理接触情况，将两种路面在不同纹理高度方面进行切割。图5展示了两种路面顶端接触分别在10%，20%，40%，60%和80%的路表纹理分布情况。如图5(a)和图5(b)所示，在10%路表纹理接触状态

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

下，SMA-13路面的纹理部分集中在少数几块区域，形成一定地集中受力状态，而OGFC-5路面的纹理部分呈现较为均匀的点状分布，表现出轮胎接触过程中的均匀性。随着路表纹理接触范围的扩大，对比两种路面路表不同纹理高度，可以明显看出到OGFC-5路表集料分布更加均匀，这与其级配中细集料占比高，2.36 mm及以下粒径的集料占比达49.3%相对应。而SMA-13路表粗集料较多，粗集料在高度方向构造更深，且集料分布比较离散，所形成的纹理更加粗糙，这也与其级配中4.75 mm以上集料占比超过70%有很大关系，所以OGFC-5型沥青混合料的路表纹理表现更优，形成纹理形式更好，这也进一步解释了其抗滑性能较优的原因。

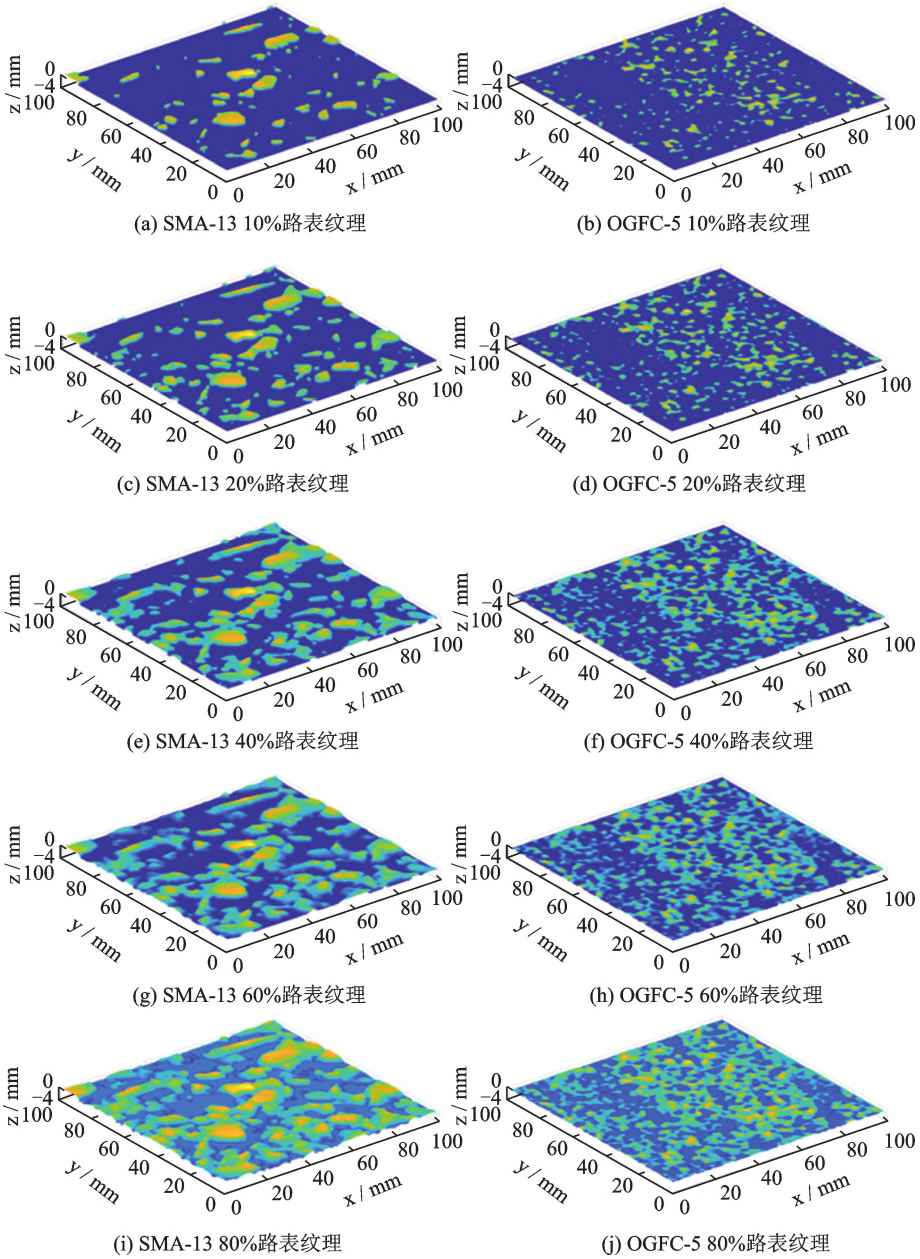


图5　SMA-13和OGFC-5路表不同高度纹理图

4　结　论

为保证路面的抗滑性能，本研究首先分析了沥青路面的摩擦机理，然后对薄层多孔沥青混合料OGFC-5路面进行了级配设计，并验证了其相关路用性能，最后将其抗滑性能与SMA-13的抗滑性能进行了对比分析，得出主要结论如下：

1）确定了试验中OGFC-5的级配为级配C，即1#:2#:矿粉=75:21:4，空隙率为15.4%，最佳油石比为5.5%，其水稳定性和高温稳定性等路用性能以及

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

排水性能均符合规范要求；

2）动态摩擦试验测试结果表明OGFC-5具有较好的抗滑性能，在80 km/h的测试速度下，其动摩擦系数可达0.503；

3）采用激光扫描技术获取并重构的路面纹理进一步解析了OGFC-5混合料的表面纹理状态，大量单粒径集料使其表面集料分布相对均匀，增强了路表与轮胎的有效接触状态。

本研究仅对OGFC-5薄层多孔沥青混合料进行了配合比设计和路用性能研究，需要进一步的探索研究不同公称最大粒径和空隙率下OGFC混合料的路用性能和抗滑性能。

参考文献：

[1] 朱洪洲，廖亦源. 沥青路面抗滑性能研究现状[J]. 公路，2018，63(1)：35-46.

[2] Mccullough B F，Hankins K D. Skid resistance guidelines for surface improvements on texas highways[R]. Austin：The Texas Highway Department，1966.

[3] Ward A B，Rutland C A. Development of smartphone accelerometer-based airfield friction assessment tools [J]. Transportation Research Record，2018，2672 (23)：95-105.

[4] Rajaei S，Chatti K，Dargazany R. Correlating field and lab measurements of skid resistance by skiddometer and Wehner-Schulze device [C]. Transportation Research Board 96th Annual Meeting. 2016.

[5] Malal，Kane. Friction characterization texture empirical decomposition of pavement friction[J]. Tire Technology International，2015，2015(1)：46-49.

[6] 倪敬松. 沥青路面抗滑性能研究[J]. 公路交通科技(应用技术版)，2018，14(6)：26-27.

[7] 黄晓明，郑彬双. 沥青路面抗滑性能研究现状与展望[J]. 中国公路学报，2019，32(4)：32-49.

[8] 吴刚兵. 山区高速公路长陡坡路段行车安全性分析[D]. 杭州：浙江大学，2011.

[9] 孔彩力. 高粘沥青超薄层罩面的降噪性与耐久性研究[D]. 重庆：重庆交通大学，2019.

[10] National Academies of Sciences，Engineering，Medicine. Guide for Pavement Friction [M]. Washington，D.C.：The National Academies Press，2009.

[11] Permanent International Association of Road Congresses (PIARC). XVIIIth World Road Congress[C]，Brussels，1987.

[12] Descomet G. A criterion for optimizing surface characteristics [J]. Transportation Research Record，1989，1215：173-177.

[13] 董祥，张士萍，丁小晴，等. 沥青路面的纹理构造与抗滑性检测方法[J]. 铁道标准设计，2012(1)：30-35.

[14] Ong G P，Fwa T F. Wet-pavement hydroplaning risk and skid resistance [J]. Journal of Transportation Engineering-ASCE，2007，133：590-598.

[15] 彭成坝. 沥青混凝土路面纹理构造表征技术研究[D]. 西安：长安大学，2011.

[16] 曹平. 表面形貌与污染物对沥青路面抗滑性能影响的研究[D]. 武汉：武汉理工大学，2009.

[17] Fredrik G. Slip-based tire-road friction estimation [J]. Automatica，1997，33(6)：1087-1099.

[18] Hegmon R R. Definition and measurement of pavement surface roughness[J]. Wear，1979，57：127-136.

[19] Fwa T F，Choo Y S，Liu Yurong. Effect of aggregate spacing on skid resistance of asphalt pavement[J]. Journal of Transportation Engineering，2003，129 (4)：420-426.

[20] 张毓. 基于集料表面纹理构造特征的沥青路面抗滑机理研究[D]. 重庆：重庆交通大学，2014.

[21] 刘万康. 沥青混合料体积特征对沥青路面长期抗滑性能的影响[D]. 武汉：武汉科技大学，2018.

[22] ASTM，Standard test method for measuring surface frictional properties using the dynamic friction tester：E1911-19 [S]. 2019.

[23] 黄若昀，黄怡，黄晓明. 基于可编程无人机的路面性能检测研究现状与展望[J]. 现代交通与冶金，2021，1(3)：14-25.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net